

Processamento Digital de Sinais

Tutorial 11 - Periodograma e Método de Welch

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Estimar a Densidade Espectral de Potência (DEP) de uma sequência em tempo discreto usando o método do periodograma, e reconhecer suas limitações;
- Estimar o Espectro de Potência (EP) e a Densidade Espectral de Potência (DEP) de uma sequência em tempo discreto usando o método de Welch;
- Compreender a diferença entre as normalizações de Espectro de Potência e Densidade Espectral de Potência, e escolher a normalização apropriada de acordo com a natureza determinística ou aleatória do sinal analisado;
- Avaliar o efeito do comprimento da DFT (N_{DFT}) e do número de quadros médios sobre a resolução em frequência e a variância das estimativas espectrais.

Sumário

1	Revisão	1
1.1	Periodograma	1
1.2	Normalizações do Espectro de Potência e da Densidade Espectral de Potência	2
2	Tarefas	2

1 Revisão

1.1 Periodograma

Seja $x[n]$, $n = 0, \dots, N - 1$ uma sequência em tempo discreto. O periodograma é a estimativa espectral obtida a partir da DFT normalizada de um único segmento (ou “quadro”) de comprimento N desta sequência, aplicando-se opcionalmente uma janela $w[n]$:

$$X_w(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} w[n]x[n]e^{-j\Omega n}. \quad (1)$$

Diferentemente do estimador de Welch (ver Tutorial 10), o periodograma **não** reduz a variância da estimativa conforme a quantidade de dados analisados aumenta: ao aumentar o comprimento N do sinal analisado, a resolução em frequência $\Delta f = f_s/N$ melhora (i.e. diminui), mas a variância da estimativa permanece constante. Como consequência, o periodograma não converge para a Densidade Espectral de Potência teórica do sinal conforme mais dados são adicionados.

1.2 Normalizações do Espectro de Potência e da Densidade Espectral de Potência

Para uma sequência $x[n]$ de comprimento N , janelada por $w[n]$, e com fatores de normalização de janela $S_1 = \sum_{n=0}^{N-1} w[n]$ e $S_2 = \sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]$, as duas normalizações possíveis do estimador (periodograma ou Welch) são:

- **Espectro de Potência:** resulta em estimativas consistentes para a amplitude (ao quadrado) de sinais determinísticos (ex: senoides), independentemente do comprimento N_{DFT} usado:

$$EP(\Omega) = \frac{2}{S_1^2} |X_w(\Omega)|^2; \quad (2)$$

- **Densidade Espectral de Potência:** resulta em estimativas consistentes para a densidade espectral de potência de sinais não-determinísticos (ex: ruído), independentemente do comprimento N_{DFT} usado:

$$DEP(\Omega) = \frac{2}{f_s S_2} |X_w(\Omega)|^2. \quad (3)$$

O fator “2” em ambas as expressões é necessário para compensar a energia/potência contida na banda unilateral não calculada (i.e. as frequências negativas), de modo que a energia/potência total do sinal seja preservada.

A potência de um sinal determinístico pode ser recuperada somando-se todos os valores do Espectro de Potência. Já a potência de um sinal aleatório dentro de uma dada faixa de frequências pode ser recuperada integrando-se (i.e. somando e multiplicando pela resolução em frequência Δf) a Densidade Espectral de Potência dentro desta faixa.

2 Tarefas

1. Gere um sinal do tipo ruído branco `x_ruidobranco` com $T = 2$ s de duração, amostrado a $f_s = 48000$ Hz, com distribuição normal (i.e. gaussiana) de média zero e desvio padrão unitário. Filtre este sinal usando um filtro passa-faixas Butterworth de 4ª ordem, com frequências de corte $f_{c,baixa} = 50$ Hz e $f_{c,alta} = 2000$ Hz, obtendo o sinal `x_passafaixa`. Compare graficamente os dois sinais no domínio do tempo.
2. Escreva uma função Python `periodograma(x, fs, nome_janela, normalizacao)` que calcule o periodograma unilateral de um sinal `x`, com opção de escolha da janela (use `scipy.signal.get_window()`) e da normalização (“espectro” ou “densidade”). A função deve retornar o vetor de frequências `f` e a estimativa espectral correspondente.
3. Usando a função `periodograma`, calcule a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` considerando diferentes durações do sinal (por exemplo, N_{per} , $2N_{per}$, $5N_{per}$ e $10N_{per}$ amostras, com $N_{per} = 512$). Plote as curvas obtidas em um mesmo gráfico (eixo de frequência logarítmico) e comente o efeito do aumento da duração do sinal sobre a resolução em frequência e sobre a variância da estimativa.
4. Escreva uma função Python `welch(x, Ndft, N_sobreposicao, nome_janela, fs, normalizacao)` que calcule a estimativa espectral de `x` pelo método de Welch, com sobreposição e janelamento configuráveis, e com opção de escolha da normalização (“espectro” ou “densidade”). A função deve retornar o vetor de frequências `f` e a estimativa espectral correspondente.

5. Usando a função `welch`, calcule a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` mantendo $N_{DFT} = 512$ e $N_{sobreposicao} = 256$ fixos, mas variando a duração total do sinal analisado (por exemplo, 1000, 2000, 5000 e 10000 amostras). Plote as curvas obtidas em um mesmo gráfico e compare o resultado com o obtido na Tarefa 3 usando o periodograma. O que muda em relação à resolução em frequência e à variância da estimativa?
6. Gere um sinal senoidal `x_senoidal` de frequência $f_0 = 1234$ Hz e amplitude RMS $V_{rms} = 2$ V, com a mesma duração e frequência de amostragem do sinal `x_passafaixa`. Some os dois sinais para obter `x_soma = x_senoidal + x_passafaixa`.
7. Usando a função `welch` com janela de Hann e normalização “densidade”, calcule a DEP do sinal `x_soma` para diferentes comprimentos de DFT (por exemplo, N_{DFT} , $2N_{DFT}$, $5N_{DFT}$ e $10N_{DFT}$ amostras, mantendo a mesma proporção de sobreposição). Plote as curvas obtidas (eixos log-log) e comente o comportamento do pico correspondente à senoide e do patamar correspondente ao ruído passa-faixa, conforme N_{DFT} varia.
8. Repita a Tarefa 7 usando agora a normalização “espectro” (Espectro de Potência) ao invés de “densidade”. Compare o valor do pico obtido com V_{rms}^2 do sinal senoidal, para os diferentes valores de N_{DFT} utilizados. O resultado é consistente independentemente do valor de N_{DFT} ? Compare também o comportamento do patamar de ruído nesta normalização com o observado na Tarefa 7.
9. Com base nos resultados obtidos, explique por que as curvas de DEP/EP calculadas pelo método de Welch (Tarefas 7 e 8) apresentam diferentes graus de variância (i.e. de “rugosidade”) para diferentes valores de N_{DFT} , dado que a duração total do sinal analisado é mantida constante.